

Képletek a Fizika Diákolimpiához (IPhO)

2018. július 4. (magyar fordítás)

I. Általános javaslatok

1. Ellenőrizd minden képlet helyességét: a) vizsgáld a dimenziókat; b) próbálj egyszerű speciális eseteket (két paraméter egyenlő, egy paraméter 0-hoz vagy ∞ -hez tart); c) ellenőrizd a megoldás kvalitatív viselkedésének elfogadhatóságát.

2. Ha a feladatszövegben rendkívüli egybeesés van (pl. két dolog egyenlő), akkor a megoldás kulcsa ott lehet.

3. Olvasd el figyelmesen a feladatszövegben lévő ajánlásokat. Figyelj a feladat megfogalmazására — a jelentéktelennek tűnő részletek létfontosságú információt hordozhatnak. Ha egy ideje sikertelenül próbálgatsz, olvasd el újra a szöveget — talán félreértetted a feladatot.

4. A hosszú és időigényes matematikai számításokat halaszd a legvégére (amikor minden más kész), miközben felírsz minden kezdeti egyenletet, amit egyszerűsíteni kell.

5. Ha a feladat reménytelenül nehéznek tűnik, általában nagyon egyszerű megoldása (és egyszerű eredménye) van. Ez csak olimpiai feladatokra igaz, amelyek biztosan megoldhatók.

6. Kísérleteknél: a) vázold fel a kísérleti elrendezést, még ha nincs is idő a mérésekre; b) gondold át, hogyan növelhető az eredmények pontossága; c) írd fel (táblázatba) minden közvetlen mérést.

II. Matematika

1. Taylor-sor:

$$F(x) = F(x_0) + \sum F^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n / n!$$

Speciális eset — lineáris közelítés:

$$F(x) \approx F(x_0) + F'(x_0) (x - x_0)$$

Néhány példa $|x| \ll 1$ esetén:

$$\sin x \approx x, \cos x \approx 1 - x^2/2, e^x \approx 1 + x$$

$$\ln(1 + x) \approx x, (1 + x)^n \approx 1 + nx$$

2. Komplex számok

$$z = a + bi = |z|e^{i\varphi}, \bar{z} = a - ib = |z|e^{-i\varphi}$$

$$|z|^2 = z\bar{z} = a^2 + b^2, \varphi = \arg z = \arcsin \frac{b}{|z|}$$

$$\operatorname{Re} z = (z + \bar{z})/2, \operatorname{Im} z = (z - \bar{z})/(2i)$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

3. Az állandó együtthatós $ay'' + by' + cy = 0$ lineáris differenciálegyenlet megoldása:

$$y = A \exp(\lambda_1 x) + B \exp(\lambda_2 x)$$

ahol $\lambda_{1,2}$ az $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ karakterisztikus egyenlet megoldása, ha $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Ha a karakterisztikus egyenlet megoldása komplex, miközben a, b és c valós számok, akkor $\lambda_{1,2} = \gamma \pm i\omega$ és

$$y = C e^{\gamma x} \sin(\omega x + \varphi_0)$$

4. A vektorok skaláris és vektoriális szorzata disztributív: $a(b + c) = ab + ac$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} = a_x b_x + a_y b_y + \dots = ab \cos \varphi$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \varphi; \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \perp \vec{a}, \vec{b}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - b_y a_z) \vec{e}_x + (a_z b_x - b_z a_x) \vec{e}_y + \dots$$

$$\vec{a} \times [\vec{b} \times \vec{c}] = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Vegyes szorzat (a 3 vektor által kifeszített paralelepipedon térfogata):

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \equiv (\vec{a} \cdot [\vec{b} \times \vec{c}]) = ([\vec{a} \times \vec{b}] \cdot \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}).$$

5. Koszinusz- és szinusztétel:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi$$

$$a / \sin \alpha = b / \sin \beta = 2R$$

6. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$;
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$;
 $\tan(\alpha \pm \beta) = (\tan \alpha \pm \tan \beta) / (1 \mp \tan \alpha \tan \beta)$;
 $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$; $\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}, \dots$;
 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \dots$

7. A háromszög súlypontja: a súlyvonalak metszéspontja, a súlyvonalakat 2:1 arányban osztja.

8*. Vektoros megközelítés geometriai feladatokhoz.

9. Deriválás:

$$(fg)' = f'g + f g', f[g(x)]' = f'[g(x)] g'$$

$$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

$$(e^x)' = e^x, (\ln x)' = 1/x, (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\arctan x)' = 1/(1 + x^2)$$

$$(\arcsin x)' = -(\arccos x)' = 1/\sqrt{1 - x^2}$$

10. Integrálás: a képletek ugyanazok, mint a deriválásnál, csak a bal és jobb oldal felcserélve (inverz művelet!), pl.

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$$

A helyettesítési módszer speciális esete:

$$\int f(ax + b) dx = F(ax + b)/a.$$

11. Kúpszeletek (a koordinátatengelyek a szimmetriatengelyekre illeszkednek):

Ellipszis: a két fókuszról mért távolságok összege állandó, $r_1 + r_2 = 2a$; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $F_{1,2} = (\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$; a fókuszokból induló sugarak az érintővel egyenlő szöget zárnak be, $\alpha_1 = \alpha_2$; területe: $A = \pi ab$.

Hiperbola: a két fókuszról mért távolságok különbségének abszolút értéke állandó, $|r_1 - r_2| = 2a$; $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $F_{1,2} = (\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 + b^2$; egy fókusz felé tartó fénysugár az érintőről úgy verődik vissza, mintha a másik fókuszról indult volna ($\alpha_1 + \alpha_2 = 0$).

Parabola: a fókuszról mért távolság megegyezik a vezéregyenestől mért merőleges távolsággal, $r = d$; $x^2 = 4ay$, a fókusz $F = (0, a)$, a vezéregyenes $y = -a$; a fókuszról érkező fénysugár az érintőről az y -tengellyel párhuzamosan verődik vissza ($\alpha_1 = \alpha_2$).

12. Vektorok deriváltja és integrálja: komponensenként deriválunk/integrálunk; másképp: alkalmazzuk a háromszögszabályt két végtelenül közeli vektor különbségére.

III. Kinematika

1. Pontszerű testre vagy merev test haladó mozgására (integrál $\rightarrow$ görbe alatti terület):

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}, \vec{x} = \int \vec{v} dt \quad \left(x = \int v_x dt \text{ stb. } \right)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2}, \vec{v} = \int \vec{a} dt$$

$$t = \int v_x^{-1} dx = \int a_x^{-1} dv_x, x = \int \frac{v_x}{a_x} dv_x$$

Ha $a = \text{áll.}$, akkor az előző integrálok könnyen kiszámíthatók, pl.

$$x = v_0 t + at^2/2 = (v^2 - v_0^2)/2a.$$

2. Forgómozgás — a haladó mozgáshoz hasonló: $\omega = d\varphi/dt, \beta = d\omega/dt$;

$$\vec{a} = \vec{e}_t dv/dt + \vec{e}_r v^2/R$$

3. Merev test mozgása. a) $v_A \cos \alpha = v_B \cos \beta$; $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ — az A és B pontok sebessége; α, β — a $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ által az AB egyenessel bezárt szögek. b) A pillanatnyi forgáspont ($\neq$ az anyagi pontok pályájának görbületi középpontja!) megtalálható a $\vec{v}_A$ és $\vec{v}_B$ merőlegeseinek metszéspontjaként, vagy (ha $\vec{v}_A, \vec{v}_B \perp AB$) az AB egyenes és a $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ végpontjait összekötő egyenes metszéspontjaként.

4. Nem inerciális vonatkoztatási rendszerek: $\vec{v}_2 = \vec{v}_0 + \vec{v}_1, \vec{a}_2 = \vec{a}_0 + \vec{a}_1 + \omega^2 \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{R} + \vec{a}_{\text{Cor}}$ Megjegyzés: $\vec{a}_{\text{Cor}} \perp \vec{v}_1, \vec{\omega}; \vec{a}_{\text{Cor}} = 0$, ha $\vec{v}_1 = 0$; az Euler-tag 0, ha $\vec{\omega} = \text{áll.}$

5*. Ballisztikus feladat: elérhető tartomány

$$y \leq v_0^2/(2g) - gx^2/2v_0^2$$

Optimális ballisztikus pályánál a kezdeti és a végsebesség merőleges egymásra.

6. Leggyorsabb utak keresésére a Fermat- és Huygens-elv használható.

7. Egy vektor (sebesség, gyorsulás) megtalálásához elég meghatározni az irányát és egyetlen (esetleg ferde) tengelyre vett vetületét.

IV. Mechanika

1. Merev test 2D egyensúlyához: 2 egyenlet az erőre, 1 a forgatónyomatékra. 1 (2) erőegyenlet helyettesíthető 1 (2) forgatónyomaték-egyenlettel. A forgatónyomaték gyakran jobb — az "unalmas" erők az origó megfelelő megválasztásával kiejthetők. Ha az erők csak 2 pontban hatnak, a (ható) erők hatásvonalai egybeesnek; 3 pont esetén a 3 hatásvonal egyetlen pontban metszi egymást.

2. A nyomóerő és a súrlódási erő egyetlen erővé egyesíthető, amely az érintkezési pontban a nyomóerőhöz képest $\arctan \mu$ szög alatt hat.

3. Newton II. törvénye haladó és forgó mozgásra: $\vec{F} = m\vec{a}, \vec{M} = \Theta\vec{\beta} \quad (\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}).$

2D geometriában $\vec{M}$ és $\vec{\beta}$ lényegében skalárok, és $M = Fl = F_l r$, ahol l az erő karja.

4. Ha a rendszer m_i tömegpontokból áll:

$$\vec{r}_c = \sum m_i \vec{r}_i / \sum m_i, \vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{L} = \sum m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i, \quad K = \sum m_i v_i^2 / 2$$

$$\Theta_z = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) = \int (x^2 + y^2) dm$$

5. Olyan rendszerben, ahol a tömegközéppont sebessége $\vec{v}_c$ (a c index a tömegközépponthoz

viszonyított mennyiségeket jelöli):

$$\vec{L} = \vec{L}_c + M_\Sigma \vec{R}_c \times \vec{v}_c, K = K_c + M_\Sigma v_c^2/2 \\ \vec{P} = \vec{P}_c + M_\Sigma \vec{v}_c$$

6. Steiner tétele hasonló (b — a tömegközéppont távolsága a forgástengelytől): $\Theta = \Theta_c + mb^2$.

7. A 4. pontbeli $\vec{P}$ és $\vec{L}$ segítségével Newton II. törvénye:

$$\vec{F}_\Sigma = d\vec{P}/dt, \quad \vec{M}_\Sigma = d\vec{L}/dt$$

8. Fizikai inga $\tilde{l}$ redukált hosszal:

$$\omega^2(l) = g/(l + \Theta/ml)$$

$$\omega(l) = \omega(\tilde{l} - l) = \sqrt{g/\tilde{l}}, \quad \tilde{l} = l + \Theta/ml$$

9. Tehetetlenségi nyomaték együtthatók: henger $\frac{1}{2}$, tömör gömb $\frac{2}{5}$, vékony gömbhéj $\frac{2}{3}$, rúd $\frac{1}{12}$ (végpontokra vonatkoztatva $\frac{1}{3}$), négyzet $\frac{1}{6}$.

10. Gyakran alkalmazható megmaradási törvények: energia (rugalmas testek, súrlódás nélkül), impulzus (nincs eredő külső erő; teljesülhet csak egy tengely mentén is), impulzuszómomentum (nincs eredő külső forgatónyomaték, pl. a külső erők karjai 0 — felírható 2 vagy 3 pontra is, ekkor helyettesíti a lineáris impulzus megmaradását).

11. Kiegészítő erők nem inerciális vonatkoztatási rendszerekben: tehetetlenségi erő $-m\vec{a}$, centrifugális erő $m\omega^2 \vec{R}$, Euler-erő $-m\vec{\omega} \times \vec{R}$ és Coriolis-erő $2m\vec{v} \times \vec{\omega}$ (jobb elkerülni; mivel $\perp$ a sebességre, nem végez munkát).

12. Ferde koordináták: lejtőn való mozgásnál gyakran célszerű a tengelyeket a lejtővel párhuzamosan és arra merőlegesen felvenni; a nehézségi gyorsulásnak ekkor x - és y -komponense is van. A tengelyek ferdék is lehetnek (nem merőlegesek egymásra), de akkor $\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y$ esetén $v_x \neq$ a $\vec{v}$ x -irányú vetületével.

13. Két test ütközése: megmaradó mennyiségek a) az eredő impulzus, b) az eredő impulzuszómomentum, c) az egyik test impulzuszómomentuma az ütközési pontra vonatkoztatva, d) a teljes energia (rugalmas ütközésnél); súrlódás esetén a mozgási energia csak a súrlódási erőre merőleges tengely mentén marad meg. Továbbá: e) ha a csúszás megszűnik az ütközés során, az érintkezési pontok vége sebességeinek az érintkezési síkra vett vetülete egyenlő lesz; f) ha a csúszás nem szűnik meg, az egyik testről a másikra átadott impulzus arctan μ szöget zár be az érintkezési sík normálisával.

14. Merev test minden mozgása leírható a pillanatnyi C forgáspont körüli forgásként (a testpon-

tok sebességei szempontjából). Figyelem! Egy P testpont távolsága C -től $\neq P$ pályájának görbületi sugarával.

15. Kötélérő: nehéz függő kötélnél az erő vízszintes komponense állandó, a függőleges az alatta lévő kötél tömeggel változik. Sima felületen nyugvó kötél (egységnyi hosszra eső) nyomóerejét a görbületi sugara és a feszültsége határozza meg: $N = T/R$. Analógia: a felületi feszültségből eredő nyomás $p = 2\sigma/R$; levezetéshez vizsgáljuk a nyomóerőt az átmérő mentén.

16. A folyadékfelszín ekvipotenciális alakot vesz fel (σ -t elhanyagolva); összenyomhatatlan folyadékban $p = p_0 - w$, ahol w a potenciális energia térfogati sűrűsége (gázra lásd XI-6).

17. Bernoulli-törvény összenyomhatatlan folyadékokra:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho\varphi = \text{const};$$

homogén térben a gravitációs potenciál $\varphi = gh$. c_p [J/kg] fajhőjű gázra,

$$\frac{1}{2}v^2 + c_p T = \text{const}.$$

18. Stabilitás vizsgálatához használd a) a minimális potenciális energia elvét, vagy b) a kis virtuális elmozdulás elvét.

19. Ciolkovszkij-féle rakétaegyenlet: $\Delta v = u \ln \frac{M}{m}$.

V. Kepler-törvények

1. $F = GMm/r^2$, $E_p = -GMm/r$.

2. Két tömegpont gravitációs kölcsönhatása (Kepler I. törvénye): mindegyik pályája ellipszis ($E < 0$), parabola ($E = 0$) vagy hiperbola ($E > 0$), amelynek fókuszában a rendszer tömegközéppontja van ($E = K + E_p$ az összenergia).

3. Kepler II. törvénye (a perdület megmaradása): centrális erőterben mozgó tömegpont rádiuszvektora egyenlő idők alatt egyenlő területeket síro.

4. Kepler III. törvénye: két tömegpontra r^{-2} -es erőterben lévő ellipszispályán a keringési idők úgy aránylanak, mint a félnagy tengelyek $\frac{3}{2}$ -edik hatványai:

$$T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3.$$

5. Test teljes energiája ($K + E_p$) gravitációs térben:

$$E = -GMm/2a.$$

6. Kis $\varepsilon = d/a \ll 1$ excentricitásoknál a pályák közelítőleg körpályának tekinthetők, eltolt fókuszokkal.

7. Az ellipszis tulajdonságai: $l_1 + l_2 = 2a$ (l_1, l_2 — a fókuszoktól mért távolságok), $\alpha_1 = \alpha_2$ (az egyik fókuszról induló fény a másikba verődik), $A = \pi ab$.

8. Egy kör és egy ellipszis, amelynek fókusza a kör középpontjában van, csak a nagy tengelyen érintheti egymást.

9*. Runge–Lenz-vektor (excentricitás-vektor):

$$\vec{\varepsilon} = \frac{\vec{L} \times \vec{v}}{GMm} + \vec{e}_r = \text{áll}.$$

VI. Rezgések és hullámok

1. Csillapított oszcillátor:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\gamma < \omega_0).$$

Ennek az egyenletnek a megoldása (ld. II.3.):

$$x = x_0 e^{-\gamma t} \sin \left(t \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} - \varphi_0 \right)$$

2. Csatolt oszcillátorok rendszerének mozgás-egyenlete: $\ddot{x}_i = \sum_j a_{ij} x_j$.

3. N csatolt oszcillátor rendszerének N különböző saját módusa van, amikor minden oszcillátor azonos ω_i frekvenciával rezeg, $x_j = x_{j0} \sin(\omega_i t + \varphi_{ij})$, és N saját frekvenciája ω_i (amelyek többszörösek is lehetnek, $\omega_i = \omega_j$). Az általános megoldás (a $2N$ integrációs állandóval, X_i és ϕ_i) az összes sajátmozgás szuperpozíciója:

$$x_j = \sum_i X_i x_{j0} \sin(\omega_i t + \varphi_{ij} + \phi_i)$$

4. Egy hullám fázisa az x, t pontban $\varphi = kx - \omega t + \varphi_0$, ahol $k = 2\pi/\lambda$ a hullámszám. Az érték x, t -ben $a_0 \cos \varphi = \Re a_0 e^{i\varphi}$. A fázissebesség $v_f = \nu \lambda = \omega/k$, a csoportsebesség $v_g = d\omega/dk$.

5. Lineáris hullámokra (elektromágneses hullámok, kis amplitúdójú hang- és vízhullámok) bármely impulzus felfogható szinuszos hullámok szuperpozíciójaként; egy állóhullám két azonos, ellentétesen terjedő hullám összege:

$$e^{i(kx - \omega t)} + e^{i(-kx - \omega t)} = 2e^{-i\omega t} \cos kx.$$

6. Hangsebesség gázban

$$c_s = \sqrt{(\partial p / \partial \rho)_{\text{adiab}}} = \sqrt{\kappa p / \rho} = \bar{v} \sqrt{\kappa / 3}.$$

7. Hangsebesség rugalmas anyagban $c_s = \sqrt{E/\rho}$.

8. Hullámok sebessége sekély ($h \ll \lambda$) vízben: $v = \sqrt{gh}$; húrban: $v = \sqrt{T/\rho_{\text{lin}}}$.

9. Doppler-effektus:

$$\nu = \nu_0 \frac{1 + v_{\parallel}/c_s}{1 - u_{\parallel}/c_s}.$$

Itt $v_{\parallel}$ a forrás „hallatszólagos” sebességének (a megfigyelő által észlelt hang kibocsátásának időpontjához tartozó sebesség) a terjedési irányú komponense.

10. Huygens-elv: a hullámfront lépésről lépésre megszerkeszthető, ha az előző hullámfront minden pontjába képzeletbeli hullámforrást helyezünk. Az eredmény $\Delta x = c_s \Delta t$ távolsággal elválasztott görbék, ahol Δt az időlépés és c_s az adott pontbeli sebesség. A hullámok a hullámfrontra merőlegesen terjednek.

VII. Geometriai optika

1. Fermat-elv: a fény útja az A pontból a B pontba olyan, hogy a megtételéhez szükséges idő minimális.

2. Snellius–Descartes-törvény:

$$\sin \alpha_1 / \sin \alpha_2 = n_2 / n_1 = v_1 / v_2$$

3. Ha a törésmutató folytonosan változik, akkor képzeletben állandó n -ű rétegekre osztjuk a közegét, és alkalmazzuk a Snellius–Descartes-törvényt. A fénysugár haladhat egy állandó n -ű réteg mentén, ha a teljes visszaverődés feltétele éppen teljesül: $n' = n/r$ (ahol r a görbületi sugár).

4. Ha a törésmutató csak z -től függ, a foton p_x, p_y impulzusa és energiája megmarad:

$$k_x, k_y = \text{áll.}, |\vec{k}|/n = \text{áll.}$$

5. Vékony lencse egyenlete (figyelj az előjelekre):

$$1/a + 1/b = 1/f \equiv D$$

6. Newton-egyenlet (x_1, x_2 — a kép és a tárgy távolsága a fókuszsíkoktól): $x_1 x_2 = f^2$.

7. Geometriai szerkesztések a fénysugarak lencséken át vezető útjának keresésére: a) a lencse középpontján áthaladó sugár nem törik meg; b) az optikai tengellyel párhuzamos sugár a fókuszponthalad át; c) törés után a kezdetben párhuzamos sugarak a fókusz síkban találkoznak; d) egy sík képe sík; ez a két sík a lencse síkjában találkozik.

VIII. Hullámoptika

1. Diffrakció (elhajlás) — Huygens-elv alapján a hullámfront elemi hullámforrások összességéként kezelhető; a hullám amplitúdója a megfigyelési helyen ezen források hozzájárulásainak összege.

2. Kétréses interferencia (a résszélesség $d \ll a, \lambda$): a maximumok szögei $\varphi_{\text{max}} = \arcsin(n\lambda/a)$, $n \in \mathbb{Z}$; $I \propto \cos^2(k \frac{a}{2} \sin \varphi)$, ahol $k = 2\pi/\lambda$.

3. Egyrés: a minimumok szögei $\varphi_{\min} = \arcsin(n\lambda/d)$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Figyelem! a központi maximum kétszeres szélességű.

$$I \propto \sin^2 \left(\frac{kd}{2} \sin \varphi \right) / \left(\frac{kd}{2} \sin \varphi \right)^2$$

4. Optikai rács: a fő maximumok ugyanazok, mint a 2. pontban, a fő maximumok szélessége — ugyanaz, mint a 3. pontban, ahol d a rács teljes hossza. Spektrális felbontóképesség $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = nN$, ahol n a fő maximum rendszáma és N — a rések száma.

5. Spektrális eszköz felbontóképessége: $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{L}{\lambda}$, ahol L a legrövidebb és leghosszabb sugár közötti optikai útkülönbség.

6. Az a szögtávolság, amelynél két pont még felbontható egy ideális távcsőben (lencsében): $\varphi = 1.22\lambda/d$. Ennél a szögnél az egyik pont középpontja a másik pont első diffrakciós minimumára esik.

7. Bragg-elmélet: egy kristály párhuzamos ionsík-jainak halmaza visszaveri a röntgensugarakat, ha $2a \sin \alpha = k\lambda$; a — a szomszédos síkok távolsága, α — a sűrítő szög.

8. Visszaverődés optikailag sűrűbb dielektrikumról: π fázisugrás. Féligáteresztő vékonyrétegekre $\phi_{\rightarrow} + \phi_{\leftarrow} = \pi$; $\phi_{\rightarrow}$ és $\phi_{\leftarrow}$ — a visszavert és átmenő hullámok közötti fáziseltolódások (a nyílak a beesés irányát jelölik).

9. Fabry–Pérot-interferométer: két párhuzamos, nagy r visszaverőképességű ($1 - r \ll 1$) féligáteresztő tükrök. Felbontóképesség $\frac{\nu}{\Delta\nu} \approx \frac{2a}{\lambda(1-r)}$. Az áteresztési spektrum megtalálható 5 síkhullám bevezetésével (a bal és jobb felé terjedő hullámokra az eszköz előtt, benne és utána), majd ezeket a tartományhatárokon összeillesztve.

10. Koherens elektromágneses hullámok: az elektromos terek összeadódnak; vektorábra használható, a vektorok közötti szög a fáziseltolódás; Figyelem! diszperzió: $n = n(\omega) = \sqrt{\varepsilon_r(\omega)}$ (általában $\mu_r \cong 1$). Energiaáram-sűrűség (energia egységnyi felületre és időre): $I = cn\varepsilon_0 E^2 = \frac{c}{n\mu_0} B^2$ (E, B — effektív értékek).

11. Malus-törvény: lineárisan polarizált fényre $I = I_0 \cos^2 \varphi$, ahol φ a polarizációs síkok közötti szög.

12. $\lambda/4$ -es lemez: $\pi/2$ fáziseltolódás a lineárisan polarizált komponensek között.

13. Brewster-szög: a visszavert és megtört sugár $\perp$; a visszavert sugár teljesen polarizált; a beesési

szögére $\tan \varphi_B = n$.

IX. Áramkörök

1.

$$U = IR, P = UI$$

$$R_{\text{soros}} = \sum R_i, \quad R_{\parallel}^{-1} = \sum R_i^{-1}$$

2. Kirchhoff-törvények:

$$\sum_{\text{csomópont}} I = 0, \quad \sum_{\text{zárt hurok}} U = 0$$

(Ha nincs felhalmozódott töltés és nincsenek időben változó fluxusok.)

3. A 2. pont egyenleteinek számát csökkentendő: csomóponti potenciálok módszere; hurokáramok módszere; helyettesítő áramkörök (bármely 3 csomópont $\Rightarrow \Delta$ vagy Y ; 2 csomópont indukált feszültséggel $\Rightarrow r$ és $\mathcal{E}$ sorosan).

4. Végtesen lánc ellenállása: használd az önhasználságot; végtesen rács szomszédos csomópontjai közötti ellenállás: az elektromos tükörképek általánosított módszere.

5. Váltóáram: alkalmazd az 1–4. pontokat, R -et Z -vel helyettesítve:

$$Z_R = R, Z_C = 1/i\omega C, Z_L = i\omega L$$

$$\varphi = \arg Z, U_{\text{eff}} = |Z|I_{\text{eff}}$$

$$P = |U||I| \cos(\arg Z) = \sum I_i^2 R_i.$$

6. Karakterisztikus idők: $\tau_{RC} = RC, \tau_{LR} = L/R, \omega_{LC} = 1/\sqrt{LC}$. Az állandósult árameloszláshoz való relaxáció exponenciális, $\propto e^{-t/\tau}$.

7. $W_C = CU^2/2, W_L = LI^2/2$.

8. $\mathcal{E} = -d\Phi/dt = -d(LI)/dt, \Phi = BA$.

9. Nemlineáris elemek: grafikus módszer — a megoldást $U - I$ koordinátákban keressük egy nemlineáris görbe és az Ohm/Kirchhoff-törvényt reprezentáló egyenes metszéspontjaként. Sok metszéspont esetén vizsgálj a stabilitást — néhány megoldás általában instabil.

10. Használd a rövid- és hosszú idejű határeseteket. $t_{\text{megfigyelés}} \gg \tau_{RC}$ vagy τ_{LR} esetén kváziegyensúly áll be: $I_C \approx 0$ (a vezeték "szakad" C közelében) és $\mathcal{E}_L \approx 0$ (L effektíve rövidre zárt). $t_{\text{megfigyelés}} \ll \tau_{RC}$ vagy τ_{LR} esetén a C töltésének szivárgása és az L áramesése kicsi, $\Delta Q \ll Q$ és $\Delta I \ll I$: C "rövidre zárt" és L "szakadt".

11. Szupravezető hurkon át a mágneses fluxus $\Phi = \text{áll}$. Konkrétan, külső B nélkül $LI = \text{áll}$.

12. Kölcsonös indukció: egy hurkon áthaladó mágneses fluxus $\Phi_1 = L_1 I_1 + L_{12} I_2$ (I_2 — a második hurokbeli áram). Tételek: $L_{12} = L_{21} \equiv M$; $M \leq \sqrt{L_1 L_2}$.

X. Elektromágnesség

1. $F = kq_1 q_2 / r^2$, $E_p = kq_1 q_2 / r$ — Kepler törvényei alkalmazhatók (V. fejezet).

2. Gauss-törvény: $\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$,

$$\oint \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} d\vec{A} = Q, \quad \oint \vec{g} d\vec{A} = -4\pi G M.$$

3. Ampère- és Faraday-törvények:

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\dot{\Phi}, \quad \oint \vec{g} d\vec{l} = 0$$

$$\oint \frac{\vec{B} d\vec{l}}{\mu_r \mu_0} = I + \varepsilon_r \varepsilon_0 \dot{\Psi}$$

ahol $\Phi = \int \vec{B} d\vec{A}$ a mágneses és $\Psi = \int \vec{E} d\vec{A}$ az elektromos fluxus a hurokra kifeszített felületen.

4. Áramelem által keltett mágneses tér:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_r \mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3};$$

innen a köráram középpontjában $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$.

5. $\vec{F} = e(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}), \vec{F} = \vec{I} \times \vec{B}l$.

6. A Gauss- és cirkulációs törvényből: töltött drót: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, hosszú egyenes vezető: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$; töltött felület $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, áramréteg $B = \frac{\mu_0 j}{2}$; homogén felületi töltésű gömb (vagy végtelen hengerfelület) belsejében $E = 0$, a tengellyel párhuzamos áramú hengerfelület belsejében $B = 0$, homogén ρ -jú vagy j -jú gömb ($d = 3$), henger ($d = 2$) vagy réteg ($d = 1$) belsejében:

$$\vec{E} = \frac{\rho}{d\varepsilon_0} \vec{r}; \quad \vec{B} = \frac{1}{d\mu_0} \vec{j} \times \vec{r}$$

($\vec{r}$ — a középponttól mért sugár).

7. Hosszú szolenoid: belül $B = \mu_r \mu_0 n I$, kívül 0; fluxus $\Phi = NBA$ és ($n = \frac{N}{l}$ -lel) önindukció $L = \Phi/I = V n^2 \mu_r \mu_0$. Rövid szolenoid $B_{\parallel} = \frac{In\mu_r \mu_0 \Omega}{4\pi}$ (Ω — térszög).

8. Töltésrendszer potenciális energiája:

$$E_p = k \sum_{i>j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \int \varphi(\vec{r}) dq, \quad dq = \rho(\vec{r}) dV.$$

9. Az előjeles térszög definíciója:

$$d\Omega = \frac{\cos \theta dA}{r^2}, \quad \Omega = \int_A d\Omega,$$

ahol r a pont és a felületelem távolsága, θ pedig a felületelem normálisa és a pontból a felületelem

felé mutató irány közti szög; a normális orientációja adja az előjelet.

10. Térszög-trükk: egy kicsiny, töltött síkbeli felületelem normálterének, illetve egy kicsiny, felületi áramot hordozó síkbeli felületelem felülettel párhuzamos, az áram irányára merőleges mágneses terének járuléka az előjeles térszöggel számítható.

$$dE_{\perp} = \frac{\sigma d\Omega}{4\pi\varepsilon_0}, \quad dB_{\parallel} = \frac{\mu_0 K d\Omega}{4\pi}.$$

Itt K a felületi áramsűrűség. Az egész felület terét a felületelemek járulékainak integrálásával kapjuk; a következő egyszerű alak akkor használható, ha a megfelelő felületi töltés- vagy áramsűrűség homogén:

$$E_{\perp} = \frac{\sigma\Omega}{4\pi\varepsilon_0}, \quad B_{\parallel} = \frac{\mu_0 K\Omega}{4\pi}.$$

11. Ha minden töltés R távolságban van (pl. egy egyenetlenül töltött gömb vagy gyűrű középpontjában), $\varphi = kQ/R$.

12. A külső töltések által indukált eredő töltés (vagy potenciál) meghatározásához használd a szuperpozíció elvét: "kend szét" a töltéseket, hogy a feladat szimmetrikus legyen.

13. A vezető árnyékolja a töltéseket és az elektromos tereket, pl. egy üreges gömb belsejében lévő töltéseloszlás kívülről nem látható (úgy tűnik, mintha egy vezető gömb hordozna Q össztöltést).

14. Kapacitások: $C = \varepsilon_r \varepsilon_0 A/d$ (sík), $4\pi\varepsilon_r \varepsilon_0 r$ (gömb), $2\pi\varepsilon_r \varepsilon_0 l(\ln R/r)^{-1}$ (koaxiális).

15. Dipólusmomentum:

$$\vec{p} = \sum q_i \vec{r}_i = \vec{l}q, \vec{m} = I\vec{A}.$$

16. Dipólus energiája és forgatónyomatéka:

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}, \quad \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$W = -\vec{m} \cdot \vec{B}, \quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

17. Dipóltér: $\varphi = k\vec{p} \cdot \vec{e}_r / r^2$; $E, B \propto r^{-3}$.

18. Dipólusra ható erők: $F = (\vec{E}\vec{p})'$, $F = (\vec{B}\vec{m})'$; két dipólus kölcsönhatása: $F \propto r^{-4}$.

19. Elektromos és mágneses tükörképek: a földelt (mágnesekre szupravezető) síkok tükörként viselkednek. Földelt (vagy szigetelt) gömb tere megtalálható a gömbön belüli egy (vagy két) fikatív töltés tereként. A síkbeli hullámvezetőben (fémleapok közötti rés) a tér elektromágneses síkhullámok szuperpozíciójaként kapható meg.

20. Gömb (henger) polarizációja homogén (elektromos) térben: homogénen töltött ($+\rho$ és $-\rho$) gömbök (hengerek) szuperpozíciója, $p \propto E$.

21. Szupravezető belsejében és gyors folyamatoknál vezető belsejében $B = 0$, így $I = 0$ (az áram a felületi rétegben folyik — skin-effektus).

22. Töltés homogén $\vec{B} = B\vec{e}_z$ mágneses térben ciklois mentén mozog $v = E/B = F/eB$ sodródási sebességgel; az általánosított impulzus megmarad

$$p'_x = mv_x - Byq, p'_y = mv_y + Bxq,$$

valamint az általánosított impulzusmomentum $L' = L + \frac{1}{2}Bqr^2$.

23. Hiszterézis: S-alakú görbe (hurok) $B - H$ koordinátákban (magos tekercsre $B - I$ koordinátákban is): a hurok területe adja a ciklusonkénti hődisszipáció-sűrűséget.

24. Terek anyagban: $\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, ahol $\vec{P}$ a dielektromos polarizációs vektor (a dipólusmomentum térfogati sűrűsége); $\vec{H} = \vec{B}/\mu_r \mu_0 = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$, ahol $\vec{M}$ a mágnesezettségi vektor (a mágneses momentum térfogati sűrűsége).

25. Két anyag határfelületén $E_t, D_n (= \varepsilon_r \varepsilon_0 E_n), H_t (= B_t/\mu_r \mu_0)$ és B_n folytonos.

26. Energiasűrűség: $W = \frac{1}{2}(\varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 + B^2/\mu_r \mu_0)$.

27. $\mu_r \gg 1$ esetén a B erővonalai a ferromágnesbe vonzódnak (potenciálgödörként viselkedik, ld. 25. pont).

28. Áramsűrűség $\vec{j} = ne\vec{v} = \sigma \vec{E} = \vec{E}/\rho$.

29. Lenz-törvény: a rendszer úgy reagál, hogy ellenálljon a változásoknak.

XI. Termodinamika

1. $pV = nRT = Nk_B T$, ahol $n = m/M$.

2. Ideális gáz belső energiája $E_b = \frac{f}{2}nRT = \frac{f}{2}pV$.

3. Egy mól térfogata normálállapotban 22,4 l.

4. Adiabatus folyamatok: a hangsebességhez képest lassúak, nincs hőcsere: $pV^\kappa = \text{áll.}$ (és $TV^{\kappa-1} = \text{áll.}$).

5. $\kappa = c_p/c_v = (f+2)/f$.

6. Boltzmann-eloszlás:

$$\rho = \rho_0 e^{-\mu gh/RT} = \rho_0 e^{-U/k_B T}$$

7. Maxwell-eloszlás (hány molekulának van v sebessége) $\propto e^{-mv^2/2k_B T}$.

8. Légnyomás: ha $\Delta p \ll p$, akkor $\Delta p = \rho g \Delta h$.

9. Ekvipartíció tétele: minden négyzetes szabadsági fokra átlagosan $\frac{1}{2}k_B T$ energia jut molekulánként ($\frac{1}{2}RT$ mólonként); innen $\bar{v} = \sqrt{3k_B T/m}$.

10. Carnot-körfolyamat: 2 adiabata, 2 izoterma. $\eta = (T_1 - T_2)/T_1$; levezetés $S - T$ koordinátákban.

11. Hőszivattyú, fordított Carnot: $\eta = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$.

12. Entrópia: $dS = dQ/T$.

13. A termodinamika I. főtétele: $\delta E_b = \delta Q + \delta W$, ahol W a gázon végzett munka; a gáz munkája $W_g = -W$.

14. A termodinamika II. főtétele: $\Delta S \geq 0$ (és $\eta_{\text{real}} \leq \eta_{\text{Carnot}}$).

15. Gáz munkája

$$W_g = \int p dV$$

16. Dalton-törvény: $p = \sum p_i$ (gázelegy nyomása a komponensek parciális nyomásainak összege).

17. Forrás: a telített gőz nyomása $p_v = p_0$; két folyadék határfelületén: $p_{v1} + p_{v2} = p_0$.

18. Hőáram $P = k \Delta T/l$ (k — hővezetési tényező); analógia az egyenáramú körökkel (P megfelel I -nek, ΔT a U -nak, k a $1/\rho$ -nak).

19. Hőkapacitás: $Q = \int c(T)dT$. Szilárd testek: alacsony hőmérsékleten $c \propto T^3$; magas T -n $c = 3Nk_B$, ahol N — a kristályrácsban lévő ionok száma.

20. Felületi feszültség:

$$U = A\sigma, F = l\sigma, p = 2\sigma/R.$$

21. Stefan-Boltzmann-törvény (szürke test): $P = \varepsilon \sigma T^4$.

22. Wien-törvény: $f_{\text{max}} = Ak_B T/h$ ($A \approx 2.8$), $\lambda_{\text{max}} = hc/A'k_B T$ ($A' \approx 5$)

XII. Kvantummechanika

1. $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ ($|\vec{p}| = \hbar/\lambda$), $E = \hbar\omega = \hbar\nu$.

2. Interferencia: mint a hullámoptikában.

3. Határozatlanság:

$$\Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta \omega \Delta t \geq \frac{1}{2}.$$

Kvalitatív becslésekhez sokszor jobban megfelel $\hbar$ ($\Delta p \Delta x \approx \hbar$ stb.).

4. Spektrumok: $\hbar\nu = E_n - E_m$; a spektrumvonalak szélessége az élettartamhoz kapcsolódik: $\Gamma\tau \approx \hbar$.

5. Oszcillátor (pl. molekula) energiaszintjei (ν_0 sajátfrekvenciával): $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\nu_0$. Több sajátfrekvencia esetén: $E = \sum_i \hbar n_i \nu_i$.

6. Alagúteffektus: egy l szélességű Γ gát könnyen átjárható, ha $\Gamma\tau \approx \hbar$, ahol $\tau = l/\sqrt{\Gamma/m}$.

7. Bohr-modell: $E_n \propto -1/n^2$. Egy (klasszikusan számított) körpályán egész számú $\lambda = h/mv$ hullámhossz van.

8. Compton-effektus — ha a foton elektronon szóródik, a foton $\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta)$.

9. Fényelektromos hatás: $A + mv^2/2 = \hbar\nu$ (A — az elektronok kilépési munkája). $I - U$ grafikon: a fényáram az $U = -(\hbar\nu - A)/e$ ellenfeszültségnél indul, nagy nyitóirányú feszültségnél telítődik.

XIII. Relativitáselmélet

1. Lorentz-transzformáció, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$:

$$x' = \gamma(x - vt), y' = y, t' = \gamma(t - vx/c^2) \\ p'_x = \gamma(p_x - mv)$$

2. Négyesvektor hossza:

$$s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \\ m_0^2 c^2 = m^2 c^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2$$

3. Sebességösszeadás:

$$w = (u + v)/(1 + uv/c^2).$$

4. Doppler-effektus:

$$\nu' = \nu_0 \sqrt{(1 - v/c)/(1 + v/c)}.$$

5. Hosszkontrakció: $l' = l_0/\gamma$.

6. Idődilatáció: $t' = t_0\gamma$.

7. Az egyidejűség relatív, $\Delta t = -\gamma v \Delta x/c^2$.

8. $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ [$= \frac{d}{dt}(m\vec{v})$, ahol $m = m_0\gamma$].

9. Ultrarelativisztikus közelítés: $v \approx c$, $p \approx mc$, $\sqrt{1 - v^2/c^2} \approx \sqrt{2(1 - v/c)}$.

* haladó anyagot jelöl. Összeállította: J. Kalda, fordította: U. Visk és J.K. (angol); magyar munkafordítás.